



เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลก
(Artificial Intelligence: AI)

ผู้จัดทำ

651463052 นางสาว เกศสุตา คำมา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ไชยคำวัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิดา จันทจิรโกวิท

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา CIT0017 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การแพทย์ การศึกษา รวมถึงการสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวัน

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และผลกระทบต่อโลกในปัจจุบัน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

ลงชื่อ เกศสุดา คำมา
ผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	
หน้า	
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
1. บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลก	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลก	2
1.3 ความแตกต่างระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับการทำงานของมนุษย์	2
2. สถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	3
2.1 สถาปัตยกรรมหลักของระบบ AI (Data และ Model).....	3
2.2 ขั้นตอนการประมวลผลของระบบปัญญาประดิษฐ์ (Processing Flow)	4
2.3 การลดภาระของระบบประมวลผล (Processing Efficiency)	5
3. กระบวนการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Pipeline)	5
3.1 องค์ประกอบของระบบประมวลผล (AI Pipeline Components)	5
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI Processing)	6
3.3 การสร้างผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ (Output Generation).....	6
4. การประมวลผลข้อมูลขั้นสูง (Advanced Processing)	7
4.1 แนวคิดของการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing).....	7
4.2 การประยุกต์ใช้ในการประมวลผลข้อมูล (AI for Large-scale Processing)	7
4.3 ตัวอย่างการใช้งานจริงของปัญญาประดิษฐ์ (AI Applications).....	7
5. ภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI Technologies).....	8

5.1 แนะนำภาษาและเครื่องมือสำหรับ AI.....	8
5.2 โครงสร้างและไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาในการพัฒนา AI	9
5.3 ข้อดีของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI).....	9
6. ประสิทธิภาพและการจัดการข้อมูลของระบบ AI	10
6.1 การจัดการข้อมูล (Data Management)	10
6.2 การจัดการทรัพยากร (Resource Management)	10
7. อนาคตของปัญญาประดิษฐ์และผลกระทบต่ออุตสาหกรรม	10
7.1 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	11
7.2 ผลกระทบต่อด้าน Machine Learning และการใช้งานจริง	11
7.3 การสร้างเครื่องมือและระบบอัจฉริยะบนเว็บ (Web-based AI Tools)	11
บทสรุป	12
แหล่งอ้างอิง	12

1. บทนำ

ในปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ AI สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และช่วยตัดสินใจ ส่งผลต่อหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ การแพทย์ และการศึกษานอกจากนี้ยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และสนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม AI ยังมีข้อกังวลด้านแรงงาน ความเป็นส่วนตัว และจริยธรรม จึงควรศึกษาและใช้อย่างเหมาะสม

1.1 ความเป็นมาของ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลก

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เริ่มพัฒนามาตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 โดยมีเป้าหมายให้เครื่องจักรสามารถคิดและตัดสินใจได้คล้ายมนุษย์ ในช่วงแรกยังมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี แต่เมื่อคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้น รวมถึงการเกิด Big Data ทำให้ AI เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน AI มีบทบาทสำคัญในหลายด้านและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง



ภาพที่ 1 : อินโฟกราฟิก ปัญญาประดิษฐ์ พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลก

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลก

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาค้นคว้านี้ ประกอบด้วย:

1. เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เพื่อให้เข้าใจความหมาย หลักการทำงาน และพัฒนาการของเทคโนโลยี AI

2. เพื่อวิเคราะห์บทบาทของ AI ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

เพื่อศึกษาผลกระทบของ AI ในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ และอุตสาหกรรม

3. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้เห็นตัวอย่างการนำ AI ไปใช้จริง เช่น ระบบแนะนำสินค้า ผู้ช่วยอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูล

4. เพื่อวิเคราะห์ข้อดี ข้อจำกัด และผลกระทบของ AI

เพื่อให้ตระหนักถึงทั้งประโยชน์และความเสี่ยง เช่น การทดแทนแรงงาน และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

1.3 ความแตกต่างระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับการทำงานของมนุษย์

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และมนุษย์มีความสามารถในการคิดและตัดสินใจที่แตกต่างกัน โดยสามารถสรุปความแตกต่างได้ดังนี้:

1. ด้านการประมวลผลข้อมูล

AI สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ขณะที่มนุษย์มีข้อจำกัดด้านเวลาและความจำ

2. ด้านการเรียนรู้

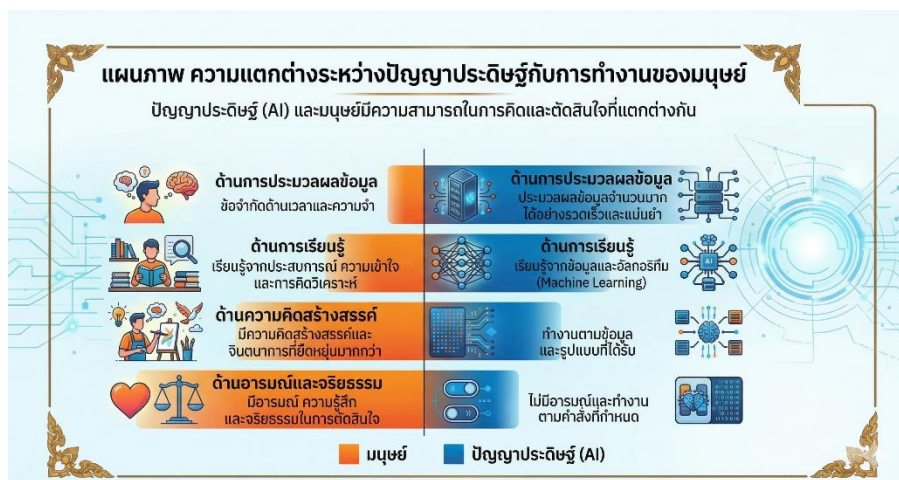
AI เรียนรู้จากข้อมูลและอัลกอริทึม (Machine Learning) ส่วนมนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์ ความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์

3. ด้านความคิดสร้างสรรค์

มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ยืดหยุ่นมากกว่า ในขณะที่ AI ทำงานตามข้อมูลและรูปแบบที่ได้รับ

4. ด้านอารมณ์และจริยธรรม

มนุษย์มีอารมณ์ ความรู้สึก และจริยธรรมในการตัดสินใจ ส่วน AI ไม่มีอารมณ์และทำงานตามคำสั่งที่กำหนด



ภาพที่2 : อินโฟกราฟิก แผนภาพความแตกต่างระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับการทำงานของมนุษย์

2. สถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

การทำความเข้าใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำเป็นต้องเริ่มจากแนวคิดพื้นฐานในการทำงานของระบบที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูล และนำมาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจหรือสร้างผลลัพธ์ได้อย่างอัตโนมัติ

2.1 สถาปัตยกรรมหลักของระบบ AI (Data และ Model)

การทำงานของระบบ AI ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้:

1.ข้อมูล (Data)

เป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบ AI ใช้เป็นแหล่งในการเรียนรู้ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ยิ่งมีข้อมูลมากและมีคุณภาพสูง จะช่วยให้ AI ทำงานได้แม่นยำมากขึ้น

2.โมเดล (Model)

เป็นอัลกอริทึมหรือโครงสร้างที่ใช้ในการเรียนรู้จากข้อมูล เช่น Machine Learning หรือ Deep Learning โดยโมเดลจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างรูปแบบ (Pattern) และใช้ในการทำนายหรือให้ผลลัพธ์ เมื่อระบบ AI ได้รับข้อมูลและผ่านการประมวลผลจากโมเดลแล้ว จะสามารถนำผลลัพธ์ไปใช้งาน เช่น การสรุปเนื้อหา การแนะนำข้อมูล หรือการตัดสินใจอัตโนมัติ

2.2 ขั้นตอนการประมวลผลของระบบปัญญาประดิษฐ์ (Processing Flow)

ในการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะถูกออกแบบให้สามารถประมวลผลแบบต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องรอการทำงานที่ละขั้นตอนเหมือนระบบทั่วไป ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้:

1.การรับข้อมูล (Input Processing)

ระบบจะรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน เช่น ข้อความ เอกสาร หรือเสียง เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการประมวลผล

2.การประมวลผลด้วยโมเดล AI (Model Processing)

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกส่งไปยังโมเดล AI เพื่อทำการวิเคราะห์ เช่น การสรุปเนื้อหา การจำแนกข้อมูล หรือการสร้างคำตอบ

3.การสร้างผลลัพธ์ (Output Generation)

เมื่อประมวลผลเสร็จ ระบบจะสร้างผลลัพธ์ เช่น บทสรุป แบบทดสอบ หรือคำแนะนำต่าง ๆ

4.การจัดการลำดับงาน (Processing Queue)

ระบบสามารถจัดการคำสั่งหรือข้อมูลหลายรายการได้พร้อมกัน โดยนำเข้าคิวเพื่อประมวลผล ทำให้ระบบทำงานได้รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้ใช้งานไม่ต้องรอผลลัพธ์ทีละรายการ กระบวนการดังกล่าวช่วยให้ระบบ AI สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานหลายรูปแบบ และลดระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล



ภาพที่ 3 : ขั้นตอนการประมวลผลของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

2.3 การลดภาระของระบบประมวลผล (Processing Efficiency)

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกออกแบบให้สามารถลดภาระการทำงานของระบบหลัก (CPU) โดยใช้การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ เช่น การเตรียมโมเดลและกระบวนการล่วงหน้า (Pre-processing) และการใช้ทรัพยากรเฉพาะทาง เช่น GPU หรือ Cloud Computing ระบบสามารถนำขั้นตอนที่ใช้บ่อย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสรุปผล มาจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ทำให้เมื่อมีการใช้งานจริง สามารถประมวลผลได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง ส่งผลให้ลดเวลาในการทำงานและเพิ่มความรวดเร็วของระบบ นอกจากนี้ การจัดการข้อมูลแบบเป็นชุด (Batch Processing) และการทำงานแบบต่อเนื่อง (Asynchronous Processing) ยังช่วยให้ระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้พร้อมกัน โดยไม่ทำให้ระบบช้าหรือเกิดความล่าช้า

3. กระบวนการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Pipeline)

AI Pipeline คือกระบวนการที่ระบบนำข้อมูลที่รับมาประมวลผลผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น การสรุปเนื้อหา หรือการสร้างแบบทดสอบ

3.1 องค์ประกอบของระบบประมวลผล (AI Pipeline Components)

ภายในระบบ AI จะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้:

1.การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)

เป็นขั้นตอนการจัดรูปแบบข้อมูล เช่น ข้อความ เสียง หรือเอกสาร ให้พร้อมสำหรับการประมวลผล

2.โมเดลประมวลผล (AI Model)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เช่น การสรุปเนื้อหา หรือการสร้างคำตอบ โดยใช้เทคนิค Machine Learning หรือ Deep Learning

3.การสร้างผลลัพธ์ (Output Processing)

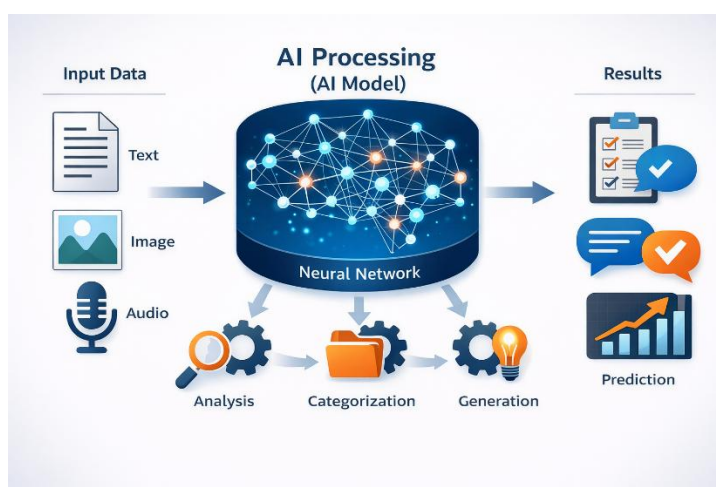
เป็นขั้นตอนการแปลงผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้งานเข้าใจ เช่น บทสรุป หรือแบบทดสอบ

4.การจัดการและตรวจสอบระบบ (Validation & Optimization)

ระบบจะมีการตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น การออกแบบ Pipeline ที่ชัดเจนช่วยให้ระบบ AI สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และรองรับการใช้งานในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI Processing)

หลังจากที่ระบบได้ทำการเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่โมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำการวิเคราะห์เชิงลึก โดยโมเดลจะใช้เทคนิคทาง Machine Learning หรือ Deep Learning ในการเรียนรู้รูปแบบของข้อมูล (Pattern Recognition) ในขั้นตอนนี้ โมเดล AI จะทำการคำนวณและประมวลผลข้อมูลผ่านโครงข่าย เช่น Neural Network เพื่อสกัดสาระสำคัญของข้อมูล เช่น การสรุปเนื้อหา การจัดหมวดหมู่ หรือการสร้างคำตอบอัตโนมัติความแตกต่างของขั้นตอนนี้คือ เป็นกระบวนการ “คิดและวิเคราะห์” ของ AI โดยตรง ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าการรับข้อมูลทั่วไป และเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ระบบสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีความฉลาดและแม่นยำ



ภาพที่4 : การทำงานของ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.3 การสร้างผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ (Output Generation)

หลังจากที่โมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการสร้างผลลัพธ์ (Output) ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและนำไปใช้งานได้ ในขั้นตอนนี้ ระบบจะนำข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การสรุปเนื้อหา การสร้างคำตอบ การจัดหมวดหมู่ หรือการคาดการณ์ข้อมูล โดยอาศัยรูปแบบ (Pattern) ที่โมเดลได้เรียนรู้มาผลลัพธ์ที่ได้จะถูกจัดรูปแบบให้อยู่ในลักษณะที่อ่านง่ายและใช้งานได้จริง เช่น แสดงเป็นข้อความ บทสรุป หรือกราฟข้อมูล ก่อนจะส่งต่อไปยังผู้ใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

4. การประมวลผลข้อมูลขั้นสูง (Advanced Processing)

นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปแล้ว ระบบปัญญาประดิษฐ์ยังสามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิดการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing)

4.1 แนวคิดของการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing)

การประมวลผลแบบขนานคือการแบ่งงานออกเป็นหลายส่วน แล้วให้ระบบประมวลผลพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากหรือการฝึกโมเดล AI ซึ่งช่วยลดเวลาในการคำนวณได้อย่างมาก

4.2 การประยุกต์ใช้ในการประมวลผลข้อมูล (AI for Large-scale Processing)

ระบบ AI สามารถนำไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน การคาดการณ์แนวโน้ม หรือการประมวลผลข้อมูลเชิงลึก โดยอาศัยทรัพยากร เช่น GPU หรือ Cloud Computing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4.3 ตัวอย่างการใช้งานจริงของปัญญาประดิษฐ์ (AI Applications)

ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายในโลกปัจจุบัน ดังนี้:

1. ด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

AI ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น การแนะนำสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ การจดจำใบหน้า และการประมวลผลภาษา (Natural Language Processing) ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการจำลองและวิเคราะห์ระบบ (Simulation)

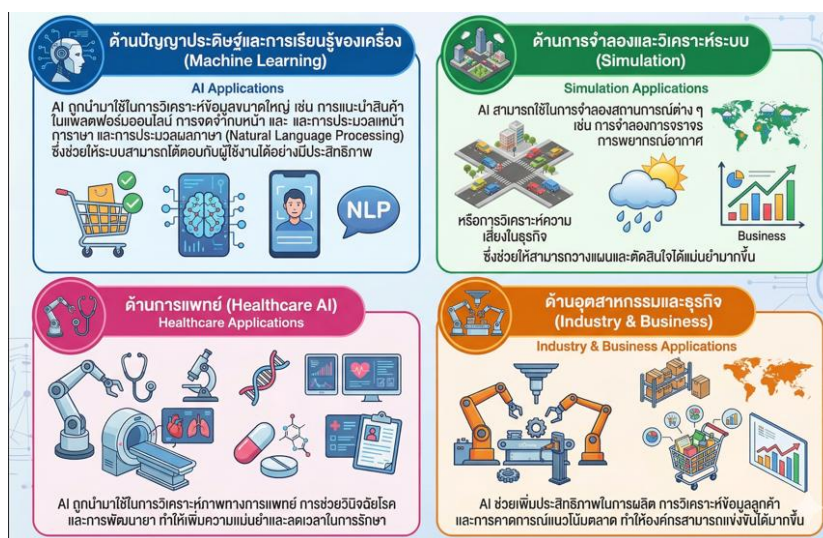
AI สามารถใช้ในการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การจำลองการจราจร การพยากรณ์อากาศ หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงในธุรกิจ ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนและตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้น

3. ด้านการแพทย์ (Healthcare AI)

AI ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ การช่วยวินิจฉัยโรค และการพัฒนายา ทำให้เพิ่มความแม่นยำและลดเวลาในการรักษา

4.ด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ (Industry & Business)

AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการคาดการณ์แนวโน้มตลาด ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้มากขึ้น



ภาพที่5 :การใช้งานจริงของปัญญาประดิษฐ์

5. ภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI Technologies)

ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ จำเป็นต้องใช้ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสั่งให้ระบบสามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1 แนะนำภาษาและเครื่องมือสำหรับ AI

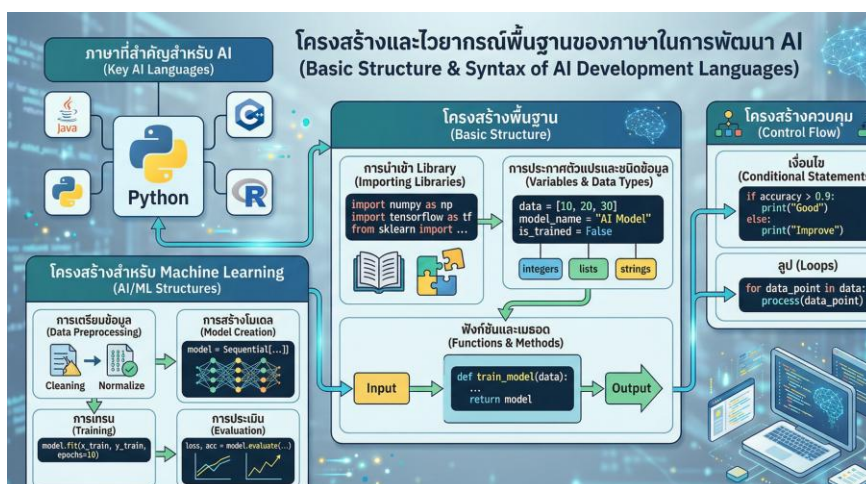
ภาษาโปรแกรมที่นิยมใช้ในการพัฒนา AI ได้แก่ ภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้ร่วมกับไลบรารีด้าน Machine Learning และ Deep Learning เช่น TensorFlow, PyTorch และ Scikit-learn สาเหตุที่ Python ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นภาษาที่มีโครงสร้างเข้าใจง่าย รองรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก และมีเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาโมเดล AI ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น

- **Framework สำหรับ AI** ใช้ในการสร้างและฝึกโมเดล
- **Cloud Computing** สำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

- **GPU Computing** เพื่อเพิ่มความเร็วในการคำนวณ
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การพัฒนา AI มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริงในหลากหลายด้าน

5.2 โครงสร้างและไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาในการพัฒนา AI

ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เช่น Python มีโครงสร้างและไวยากรณ์ที่เข้าใจง่ายและเหมาะสำหรับการจัดการข้อมูล โดยเน้นความชัดเจนของโค้ดและความสะดวกในการพัฒนา Python เป็นภาษาที่มีความปลอดภัยด้านชนิดข้อมูลในระดับหนึ่ง (Dynamic Typing) และมีรูปแบบการเขียนที่อ่านง่าย ทำให้เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักพัฒนา อีกทั้งยังรองรับการทำงานร่วมกับไลบรารีด้าน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ โครงสร้างของภาษา Python ยังช่วยให้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สร้างโมเดล และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว เช่น การใช้คำสั่งที่สั้น กระชับ และไม่ซับซ้อน



ภาพที่ 6 : โครงสร้างและไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาในการพัฒนา AI

5.3 ข้อดีของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

1. ความแม่นยำสูง (Accuracy)

AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์

2.ทำงานได้รวดเร็ว (Speed)

สามารถประมวลผลข้อมูลได้ภายในเวลาอันสั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3.ทำงานซ้ำ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง (Automation)

AI สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยไม่เหนื่อยล้า เช่น การตอบแชทอัตโนมัติ หรือการประมวลผลข้อมูล

4.รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้ดีกว่ามนุษย์

6. ประสิทธิภาพและการจัดการข้อมูลของระบบ AI

ระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกออกแบบให้สามารถจัดการข้อมูลและประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทรัพยากรทั้งจากเครื่องผู้ใช้งานและระบบคลาวด์

6.1 การจัดการข้อมูล (Data Management)

ระบบ AI จะต้องมีการจัดเก็บและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น ฐานข้อมูล (Database) สำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ผลลัพธ์ และประวัติการใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโมเดลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.2 การจัดการทรัพยากร (Resource Management)

ระบบ AI สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น CPU, GPU หรือ Cloud Computing เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผล รวมถึงการจัดลำดับงาน (Queue) เพื่อให้สามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้พร้อมกัน

7. อนาคตของปัญญาประดิษฐ์และผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การพัฒนาเทคโนโลยี AI กำลังส่งผลกระทบต่ออย่างมากต่อหลายอุตสาหกรรม และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

7.1 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

AI ช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ระบบอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการพัฒนาโลกเสมือน (Virtual Environment) ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์

7.2 ผลกระทบต่อด้าน Machine Learning และการใช้งานจริง

AI มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา Machine Learning และการประมวลผลข้อมูล เช่น แอปพลิเคชันการวิเคราะห์ภาษา (NLP) และการประมวลผลภาพ ซึ่งสามารถทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น รวมถึงสามารถทำงานบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานโดยตรง ลดภาระของระบบเซิร์ฟเวอร์

7.3 การสร้างเครื่องมือและระบบอัจฉริยะบนเว็บ (Web-based AI Tools)

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือบนเว็บ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบอัจฉริยะได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมตัวอย่างเช่น ระบบสรุปเนื้อหาอัตโนมัติ ระบบสร้างภาพหรือข้อความด้วย AI และแอปพลิเคชันอัจฉริยะ ซึ่งสามารถทำงานได้แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้งานนอกจากนี้ AI ยังช่วยให้เครื่องมือบนเว็บสามารถจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประสบการณ์การใช้งานใกล้เคียงกับโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่อง (Native Application) ส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่าง “แอปพลิเคชันบนเว็บ” และ “แอปพลิเคชันบนเครื่อง” ลดลง และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงได้ง่ายขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ต



ภาพที่ 7 : การสร้างเครื่องมือและระบบอัจฉริยะบนเว็บ

บทสรุป

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางเทคโนโลยีทั่วไป แต่เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดข้อผิดพลาด และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

แม้ว่าการพัฒนาและใช้งาน AI จะมีความซับซ้อน และต้องอาศัยความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่คุ้มค่า เนื่องจากสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม การนำ AI มาใช้งานจำเป็นต้องคำนึงถึงด้านจริยธรรม ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และผลกระทบต่อแรงงานมนุษย์ ในอนาคต AI จะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะบนเว็บ และการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างต่อเนื่อง

แหล่งอ้างอิง

- [1] มหาวิทยาลัยมหิดล. (2568). บทบาทของ AI กับการศึกษาไทยในปัจจุบัน. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569. เข้าถึงได้จาก: <https://op.mahidol.ac.th/ga/learning-ai/>
- [2] DIA (Digital Industry Academy). (2566). ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร และการใช้งาน. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569. เข้าถึงได้จาก: <https://www.dia.co.th/articles/what-is-artificial-intelligence/>
- [3] AWS Thailand. (2566). ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569. เข้าถึงได้จาก: <https://aws.amazon.com/th/what-is/artificial-intelligence/>
- [4] Bluebik. (2567). AI คืออะไร สรุปเข้าใจง่าย. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569. เข้าถึงได้จาก: <https://bluebik.com/th/blog/what-is-ai-easy-5-minute-guide/>
- [5] Primal Digital Agency. (2566). AI คืออะไร ความหมายและการใช้งาน. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569. เข้าถึงได้จาก: <https://www.primal.co.th/th/ai/what-is-ai/>
- [6] วารสารวิชาการ TCI. (2568). การใช้ AI ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569. เข้าถึงได้จาก: <https://so13.tci-thaijo.org/index.php/JRI/article/view/1735>